МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Операции реляционной алгебры

1. Объединение

$Q = A \bigcup B$. Атрибуты результирующего отношения не поименованы. Дублирующие кортежи не удваиваются. Основное формальное ограничение – одинаковая Арность отношений.

Пример 1

Отношение A:
Арность отношения A=3
Кол-во кортежей =3

A	B	C
a	b	c
a	a	c
d	b	a

Отношение B:
Арность отношения B=3
Кол-во кортежей =4

D	E	F
a	q	w
a	b	c
a	s	d
f	g	h

Отношение Q:
Кол-во кортежей =6

a	b	c
a	a	c
d	b	a
a	q	w
a	s	d
f	g	h

Пример 2

Отношение A:
Арность отношения A=4
Кол-во кортежей =4

A	B	C	D
a	s	d	f
z	x	c	v
q	w	e	r
g	h	j	k

Отношение B:
Арность отношения B=4
Кол-во кортежей =5

E	F	G	I
c	v	b	n
a	s	d	f
h	j	k	l
q	w	e	r
y	u	i	o

Отношение Q:
Арность отношения Q=4
Кол-во кортежей =7

a	s	d	f
z	x	c	v

q	w	e	r
g	h	j	k
c	v	b	n
h	j	k	l
y	u	i	o

Пример 3 – по усмотрению самостоятельно

2. Разность

$Q = A - B$. Атрибуты результирующего отношения не поименованы. Дублирующие кортежи не удваиваются. Основное формальное ограничение – одинаковая Арность отношений.

Пример 1

Отношение A:
Арность отношения A=3
Кол-во кортежей =3

A	B	C
a	b	c
a	a	c
d	b	a

Отношение B:
Арность отношения B=3
Кол-во кортежей =4

D	E	F
a	q	w
a	b	c
a	s	d
f	g	h

Отношение Q:
Кол-во кортежей =2

a	a	c
d	b	a

Пример 2

Отношение A:
Арность отношения A=4
Кол-во кортежей =4

A	B	C	D
a	s	d	f
z	x	c	v
q	w	e	r
g	h	j	k

Отношение B:
Арность отношения B=4
Кол-во кортежей =5

E	F	G	I
c	v	b	n
a	s	d	f
h	j	k	l
q	w	e	r
y	u	i	o

Отношение Q:
Арность отношения Q=4
Кол-во кортежей =2

z	x	c	v
g	h	j	k

3. Декартово произведение

$Q = A * B$. Атрибуты результирующего отношения поименованы. Мощности отношений перемножаются. Арности отношений могут быть разными.

Пример 1

Отношение A:
Арность отношения A=3
Кол-во кортежей =3
$N_A = 3$

A	B	C	
a	b	c	a1
a	a	c	a2
d	b	a	a3

Отношение B:
Арность отношения B=3
Кол-во кортежей =4
$N_B = 4$

D	E	F	
a	q	w	b1
a	b	c	b2
a	s	d	b3
f	g	h	b4

Отношение Q: $N_Q = N_A * N_B = 12$

A	B	C	D	E	F
a1			b1		
a1			b2		
a1			b3		
a1			b4		
a2			b1		
a2			b2		
a2			b3		
a2			b4		
a3			b1		
a3			b2		
a3			b3		
a3			b4		

A	B	C	D	E	F
a	b	c	a	q	w
a	b	c	a	b	c
a	b	c	a	s	d
a	b	c	f	g	h
a	a	c	a	q	w
a	a	c	a	b	c
a	a	c	a	s	d
a	a	c	f	g	h
d	b	a	a	q	w
d	b	a	a	b	c
d	b	a	a	s	d
d	b	a	f	g	h

Пример 2

Отношение A:
Арность отношения A=4
Кол-во кортежей =3
$N_A = 3$

A	B	C	D
a	s	d	f
z	x	c	v
q	w	e	r

Отношение B:
Арность отношения B=3
Кол-во кортежей =5
$N_B = 5$

E	F	G
c	v	b
a	s	d
h	j	k
q	w	e
y	u	i

Отношение Q: $N_Q = 15$

Арность отношения Q=7
Кол-во кортежей =15

A	B	C	D	E	F	G
a	s	d	f	c	v	b

a	s	d	f	a	s	d
a	s	d	f	h	j	k
a	s	d	f	q	w	e
a	s	d	f	y	u	i
z	x	c	v	c	v	b
z	x	c	v	a	s	d
z	x	c	v	h	j	k
z	x	c	v	q	w	e
z	x	c	v	y	u	i
q	w	e	r	c	v	b
q	w	e	r	a	s	d
q	w	e	r	h	j	k
q	w	e	r	q	w	e
q	w	e	r	y	u	i

4. **Проекция** (понижение арности) – «выборка по столбцам»

Пример 1

Отношение A:
Арность отношения A=3
Кол-во кортежей =3

A	B	C
a	b	c
a	a	c
d	b	a

$\pi_{B,C}(A)$ - Арность результирующего отношения = 2

B	C
b	c
a	c
b	a

Пример 2

Отношение B:
Арность отношения B=3
Кол-во кортежей =4

D	E	F
a	q	w
a	b	c
a	s	d
f	g	h

$\pi_{D,F}(B)$ - Арность результирующего отношения = 2

D	F
a	w
a	c
a	d
f	h

Пример 3

Отношение A:
Арность отношения A=4
Кол-во кортежей =3
$N_A = 3$

A	B	C	D
a	s	d	f
z	x	c	v
q	w	e	r

$\pi_{1,2,4}(A)$ (то же, что и Проекция A,B,D) - Арность результирующего отношения = 3

A	B	D
a	s	f
z	x	v
q	w	r

5. Селекция (выбор по критерию) – «выборка по столбцам»

Пример 1

Отношение A:
Арность отношения A=3
Кол-во кортежей =3

A	B	C
a	b	c
a	a	c
d	b	a

Селекция $\sigma A = a(A)$ - обозначает множество кортежей, принадлежащих отношению A, первый компонент которых (под именем A) совпадает с символом a.
Кол-во кортежей =2

A	B	C
a	b	c
a	a	c

Пример 2

Отношение B:
Арность отношения B=3
Кол-во кортежей =4

D	E	F
a	q	w
a	b	c
a	s	d
f	g	h

$\sigma E = q(B)$ - Кол-во кортежей =1

D	E	F
a	q	w

Технология нормализации отношений реляционной модели данных

Одним из атрибутов отношения должен однозначно определять отдельный кортеж (т.е. по его значению можно найти один и только один кортеж). Такой атрибут называется **ключевым** или **первичным ключом** отношения. Иногда ключ может состоять из нескольких атрибутов, тогда он называется **составным**. В отношении не должно быть двух и более кортежей с одинаковыми значениями ключа. Это свойство называется **целостностью сущности.** *Ключ отношения можно определить как совокупность атрибутов, от которой функционально зависят все остальные атрибуты отношения. При этом в составной ключ должны входить только функционально независимые атрибуты.*

Нормализация – это пошаговый обратимый процесс разложения исходных отношений на более мелкие и простые.

В нашем примере в отношении **ВУЗЫ** на роль ключа претендует атрибут **Название.**

В примере атрибут **Регион** функционально зависит от атрибута **Город** (**Город→Регион**), поскольку в любой момент времени один город относится только к одному региону. Обратное утверждение (**Регион→Город**) неверно, поскольку одному региону можно поставить в соответствие более одного города, т.к. в регионе много городов.

Приведение к 1 нормальной форме

Определение: Отношение находится в *первой нормальной форме* (1НФ), если все его атрибуты являются атомарными и соблюдается целостность сущности, т.е. имеется первичный ключ отношения.

Для приведения к 1НФ нужно:

1.Заполнить таблицы БД, максимально дублируя строки;

2.Избавиться от сложных атрибутов;

3.Определить ключ каждого отношения.

В нашем случае отношение ВУЗЫ можно представить в виде нижеследующей таблицы. Для облегчения процесса нормализации заполним ее, максимально дублируя данные (пункт 1). В таблице два разных ВУЗа имеют одинаковую аббревиатуру – МГТУ «СТАНКИН и МГТУ им.Баумана».

ВУЗЫ

Название ВУЗа	**Город**	**Регион**	**Дисциплина**	
			Предмет	**Часы**
МГТУ	Москва	Центр	Информатика Ин.яз.	204 150
УПИ	Томск	Урал	Информатика	150
МГТУ	Москва	Центр	Информатика	204

Избавимся от сложного атрибута **Дисциплина (**пункт 2), заменив его двумя атомарными - Предмет и Часы. Тогда отношение и таблица ВУЗЫ преобразятся к следующему виду:

ВУЗЫ

ВУЗЫ
Название
Город
Регион
Предмет
Часы

Название ВУЗа	**Город**	**Регион**	**Предмет**	**Часы**
МГТУ	Москва	Центр	Информатика	204
МГТУ	Москва	Центр	Ин.яз.	150
УПИ	Томск	Урал	Информатика	150
МГТУ	Москва	Центр	Информатика	204

В качестве ключа (пункт 3) предполагалось выбрать атрибут **Название**, но сейчас видно, что поскольку аббревиатуры ВУЗов могут повторяться, то в отношение **ВУЗЫ** необходимо добавить атрибут, однозначно идентифицирующий ВУЗ, например, атрибут **Код ВУЗа**.

√Код ВУЗа	Название ВУЗа	Город	Регион	√Предмет	Часы
1	МГТУ	Москва	Центр	Информатика	204
1	МГТУ	Москва	Центр	Ин.яз.	150
2	УПИ	Томск	Урал	Информатика	150
3	МГТУ	Москва	Центр	Информатика	204

Однако и новый атрибут не подходит в качестве первичного ключа, поскольку его значения повторяются в первых строках таблицы, а соответствующие предметы и часы – разные.

При внимательном рассмотрении можно увидеть, что не повторяется совокупность из двух атрибутов - **Код ВУЗа** и **Предмет**, т.е. в отношении **ВУЗы** ключ составной – **Код ВУЗа +Предмет**. Атрибут **Часы** зависит как **от Кода ВУЗа**, так и от **Предмета**, но не от каждого в отдельности. Ключевые атрибуты помечены символом √.

В итоге БД находится в 1НФ.

Приведение ко 2 нормальной форме (2НФ)

Определение: Отношение находится во 2НФ, если оно находится в 1НФ и каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от составного ключа.

Если отношение находится в 1НФ, то все неключевые атрибуты функционально зависят от ключа. Но степень формализации может быть различной.

Частичная зависимость – если неключевой атрибут зависит от части ключа.

Полная функциональная зависимость – когда неключевой атрибут зависит от всего ключа целиком.

В нашем примере **Название** зависит только от **Кода ВУЗа**, т.е. на лицо частичная зависимость. Полная зависимость наблюдается между ключом Код **ВУЗа+Предмет** и атрибутом **Час**ы.

Такая частичная зависимость приводит к следующим аномалиям:

– Дублирование данных о ВУЗе (поскольку ВУЗ обучает нескольким предметам);

– Проблема контроля из-за избыточности данных (изменение, например, названия ВУЗа влечет за собой необходимость поиска изменения этого названия во всех кортежах с данным ВУЗом.

Поэтому нужно устранить частичную зависимость неключевых атрибутов от ключа. Для этого необходимо:

4. указать письменно частичные зависимости неключевых атрибутов от ключа;
5. разложить исходное отношение на два:

– построить отношение, в которое входит часть составного ключа и атрибуты, зависящие только от этой части. Повторяющиеся кортежи нужно удалить;

– построить отношение, в которое входят полный ключ и оставшиеся атрибуты.

6. Указать ключи в каждом из получившихся отношений и установить от первого (главного – со стороны *один*) отношения ко второму (подчиненному – со стороны *многие*) связи **1:M** по внешнему ключу, которым является часть составного ключа во втором отношении.
7. *Еще раз рассмотреть каждое из отношений БД на наличие частичных зависимостей и проделать заново пункты 4-6, если такие найдены.*

Определение: **Внешним ключом** является один из неключевых атрибутов отношения, который в другом отношении является первичным ключом.

В нашем примере нужно письменно указать, от чего зависит каждый неключевой атрибут (пункт 4). Сделаем это.

Код ВУЗа→Название, Код ВУЗа→Город, Код ВУЗа→Регион (частичные зависимости). **Код ВУЗа →Предмет→Часы** (полная зависимость).

Разбиваем отношение **ВУЗЫ** на два (пункт 5). В первое входят часть составного ключа **Код ВУЗа** и атрибуты, зависящие только от этой части, во второе – полный ключ **Код ВУЗа+Предмет** и оставшиеся, т.е. **Часы**. Устанавливаем связь **1:M** между главным отношением **ВУЗЫ** и подчиненным отношением **Дисциплины** через внешний **ключ Код ВУЗа** (пункт 6).

ВУЗЫ	1	∞	**Дисциплины**
Код ВУЗа√			Код ВУЗа√
Название			Предмет√
Город			Часы
Регион			

В получившейся таблице убираем дублирующиеся строки и указываем ключи получившихся отношений.

ВУЗЫ

√Код ВУЗа	**Название ВУЗа**	**Город**	**Регион**
1	МГТУ	Москва	Центр
~~1~~	~~МГТУ~~	~~Москва~~	~~Центр~~
2	УПИ	Томск	Урал
3	МГТУ	Москва	Центр

Дисциплины

√Код ВУЗа	**√Предмет**	**Часы**
1	Информатика	204
1	Ин.яз.	150
2	Информатика	150
3	Информатика	204

Поскольку в первом отношении ключ простой, то частичных зависимостей в нем быть не может (пункт 7). Поскольку единственный неключевой атрибут во втором отношении зависит от полного ключа, то в нем тоже нет частичных зависимостей. В итоге БД находится во 2 НФ.

Определение: **Ссылочной целостностью** называется такое состояние Базы данных, при котором каждому значению внешнего ключа подчиненного отношения соответствует кортеж другого (главного) отношения с таким же значением первичного ключа. Обратного соответствия не требуется.

В нашем примере каждому значению внешнего ключа **Код ВУЗа** в подчиненном отношении **Дисциплины** (и значению 1, и 2, и 3) соответствует такое же значение этого атрибута в главном отношении **ВУЗы**. Если бы в подчиненном отношении появился кортеж со значением атрибута **Код ВУЗа** равным, например, 5, то ссылочная целостность была бы нарушена, поскольку ВУЗа с таким кодом в главном отношении **ВУЗЫ** не существует (т.е. дисциплина в ВУЗе есть, а самого ВУЗа нет!).

Наоборот, присутствие ВУЗа с кодом 5 в списке ВУЗов (главном отношении) при отсутствии его в списке дисциплин (подчиненном отношении) не нарушает ссылочной целостности (ВУЗ есть, но еще ничего не преподает).

Приведение к 3 нормальной форме

Определение: Отношение находится в 3НФ, если оно находится во 2НФ и в нем отсутствуют транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключа.

В полученном отношении **ВУЗЫ** имеются следующие аномалии:

– Дублированные информации о регионе для ВУЗов одного города;
– Проблема контроля из-за избыточности данных, поскольку изменение названия региона, в котором находится город, влечет за собой необходимость поиска и изменения этого названия у всех ВУЗов этого города;
– Нельзя включить данные о новом городе, если на данный момент в нем еще отсутствуют ВУЗы и, наоборот, при упразднении всех ВУЗов в городе данные о нем нельзя сохранить.

Такие аномалии связаны с тем, что в отношении имеется транзитивная зависимость атрибута **Регион** от ключа **Код ВУЗа.**

*Говорят, что атрибут **C** зависит от атрибута **A** транзитивно, если есть атрибут-посредник **B** такой, для которого выполняются зависимости **A→B** и **B→C**, и при этом обратные зависимости отсутствуют. Такую зависимость можно изобразить следующим образом: **A→B→C**.*

Необходимо удалить все транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключа:

8. Рассмотреть каждую из таблиц на наличие транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключа. Указать письменно такие зависимости.
9. Если транзитивных зависимостей нет, доказать это письменно;
10. Разложить исходное отношение на два:
– построить отношение, в которое входит зависимый атрибут и атрибут-посредник. Повторяющиеся кортежи нужно удалить;
– построить отношение, в которое входят все атрибуты, кроме зависимого;
11. Указать ключи в каждом из получившихся отношений и установить от первого (главного) отношения ко второму (подчиненному) связь 1:М по внешнему ключу, которым является посредник во втором отношении.
12. Еще раз рассмотреть каждое из отношений на наличие транзитивных зависимостей и проделать заново пункты 8-11, если такие найдены.

Отметим сразу, что атрибут-посредник не может быть частью составного ключа рассматриваемого отношения, т.к. часть ключа всегда является независимой от других атрибутов. Поэтому для транзитивной зависимости от ключа всегда необходимо наличие двух неключевых атрибутов – зависимого и посредника.

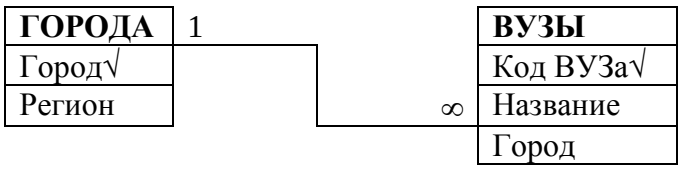
В нашем примере нужно письменно указать, какие варианты транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключей возможны (пункт 8).

Сразу отметим, что в отношении **Дисциплины** не может быть транзитивных зависимостей, потому что в нем только один неключевой атрибут. Отметим также, что в отношении **ВУЗЫ** атрибут **Название** не может быть посредником, поскольку мы с самого начала условились, что аббревиатуры ВУЗов могут повторяться. Из этого следует, что утверждения **Название→Город** и **Название→Регион** неверны, поскольку одной аббревиатуре ВУЗа могу соответствовать несколько городов и регионов. Остаются возможные варианты:

Код ВУЗа→Регион→Город,

Код ВУЗа→Город→Регион.

Первое утверждение неверно, поскольку в одном регионе может находиться много городов, а второе будет истинным, если мы будем считать, что городов с одним названием в разных регионах нет. Для избавления от этой зависимости (пункт 10) разложим исходное отношение на два (в первое войдут зависимый атрибут **Регион** и посредник **Город**, а второе - все, кроме зависимого). Устанавливаем связь **1:М** через внешний ключ **Город** (пункт 11).



В получившейся таблице уберем дублирующиеся строки и укажем ключи получившихся отношений.

ГОРОДА

√Город	Регион
Москва	Центр
Томск	Урал
~~Москва~~	~~Центр~~

ВУЗЫ

√Код ВУЗа	Название	Город
1	МГТУ	Москва
2	УПИ	Томск
3	МГТУ	Москва

Еще раз рассмотрим получившиеся отношения (пункт 12). В отношении ГОРОДА транзитивных зависимостей быть не может, поскольку в нем только один неключевой атрибут. Во втором отношении (ВУЗЫ) транзитивная зависимость будет иметь место, если выполнится одно из утверждений:

Код ВУЗа→ Название →Город,

Код ВУЗа→ Город → Название.

Первое утверждение неверно, поскольку мы уже выяснили, что атрибут Город не зависит от аббревиатуры ВУЗа. Второе утверждение с одной аббревиатурой, как это и произошло в нашем примере. Получаем, что транзитивных зависимостей в отношении ВУЗЫ нет.

В итоге БД, состоящая из трех связанных отношений Дисциплины, ВУЗЫ, и ГОРОДА, находится в 3НФ.